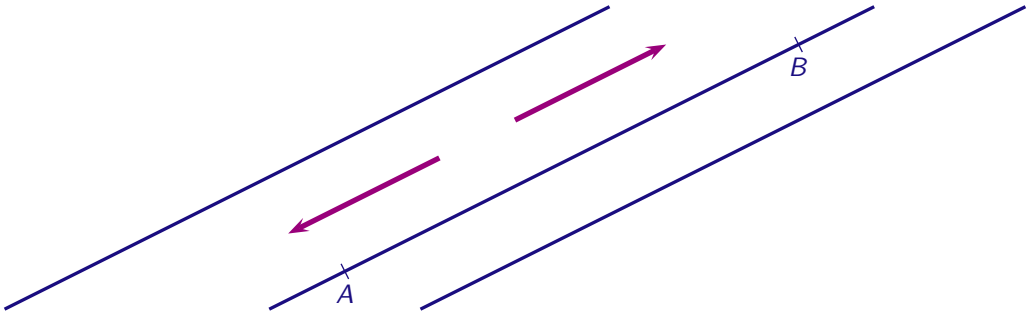
I Notion de vecteur

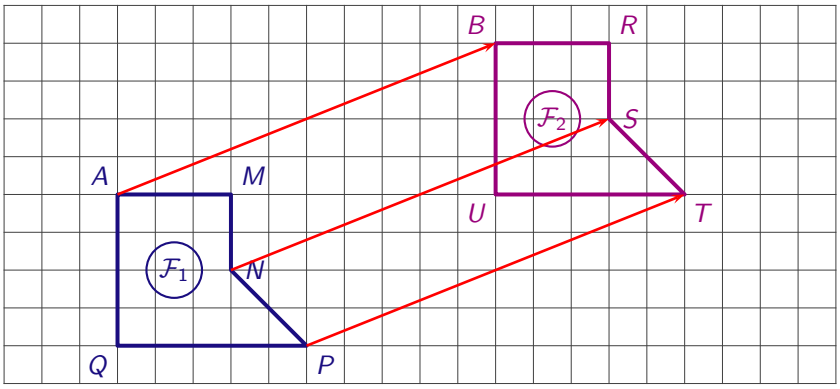
1 Sens et direction



— Lorsque deux droites sont parallèles, on dit qu'elles ont même .....

— La direction est indiquée par une droite (AB), il y a deux sens : soit de ....., soit de .....

2 Translation



Le glissement qui permet d'obtenir la figure $\mathcal{F}_2$ à partir de la figure $\mathcal{F}_1$ peut être décrit de façon précise par trois caractères :

— la ..... du glissement est donnée par la droite (AB) ;

— le ..... du glissement est celui de A vers B ;

— la ..... du glissement est égale à la longueur du segment $[AB]$.

On dit que la figure $\mathcal{F}_2$ est l'image de la figure $\mathcal{F}_1$ par la .....

Remarque

Les vecteur $\overrightarrow{NS}$ et $\overrightarrow{PT}$ sont aussi des vecteurs de la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$, on dit qu'ils sont égaux. On note alors :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{NS} = \overrightarrow{PT}$$

DÉFINITION

Soient A et B deux points distincts du plan. Transformer une figure par la translation qui transforme A en B revient à faire glisser la figure selon :

- une direction : la droite (AB)
- un sens : de A vers B
- une longueur : AB

Cette translation est la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

II CARACTÉRISTIQUES

DÉFINITION

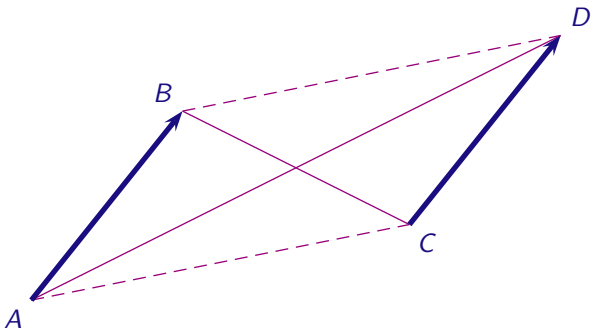
Un couple (A,B) de points du plan détermine un vecteur. A est l' ..... du vecteur et B est son ..... On le note .....

1 EGALITÉ DE DEUX VECTEURS

DÉFINITION

Deux vecteurs sont égaux s'ils sont associés à la même translation.

THÉORÈME

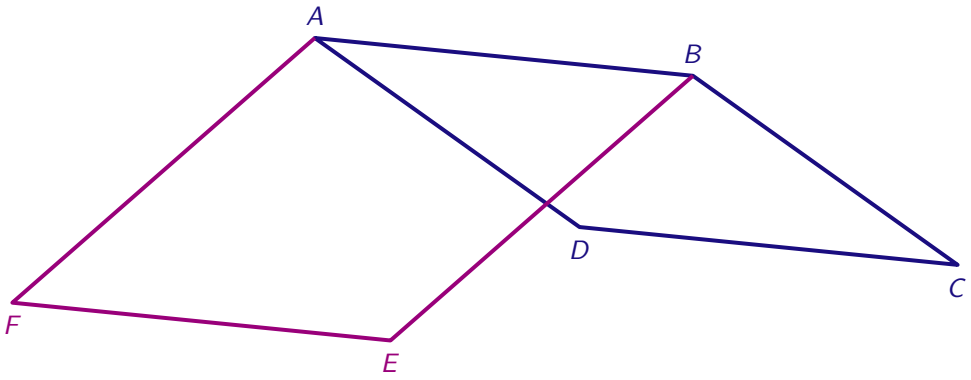


A, B, C et D sont quatre points du plan. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, D est l'image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont le même .....
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ si, et seulement si, $ABDC$ est un .....

EXEMPLE : LES TROIS PARALLÉLOGRAMMES

$ABCD$ et $ABEF$ sont deux parallélogrammes. Montrons que $DCEF$ est un parallélogramme.



— $ABCD$ est un ..... alors, $\overrightarrow{AB} =$ .....

— $ABEF$ est un ..... alors, $\overrightarrow{AB} =$ .....

Par conséquent, ... donc le quadrilatère $DCEF$ est un .....

2 Représentation d'un vecteur

Définition

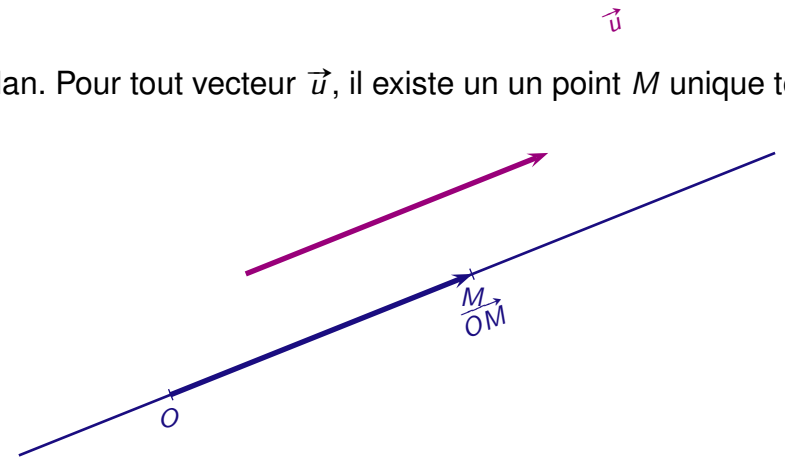
Devant des égalités du type $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$, on dit que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{FE}$, ...s sont des ..... du vecteur $\vec{u}$:

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$$

Le vecteur $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \cdots$ est appelé le vecteur ....., noté .....

Remarque

Soit O un point du plan. Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un un point M unique tel que $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$.



Si $\vec{u}$ n'est pas le vecteur nul, les points O et M sont distincts. Le vecteur $\vec{u}$ est caractérisé par :

— Sa direction : c'est .....

— Son sens : de ..... vers .....

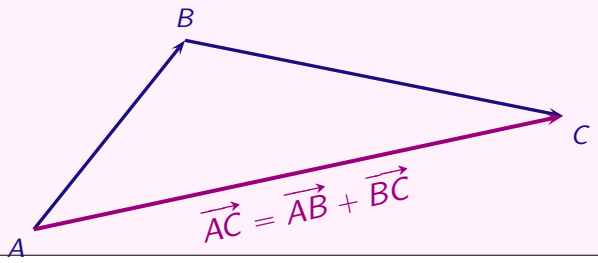
— Sa norme notée $\|\vec{u}\|$: .....

III Addition vectorielle

1 Somme de deux vecteurs

Définition

Soient trois points A, B et C.
Si on applique la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ suivie de la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$, on obtient la translation de vecteur .....
Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est la ..... des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.

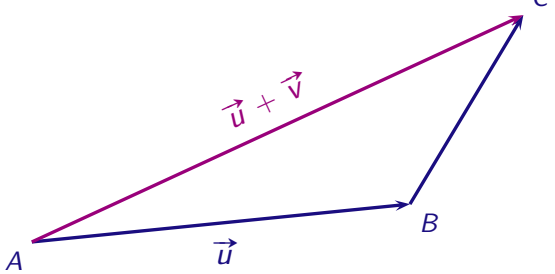


Relation de Chasles

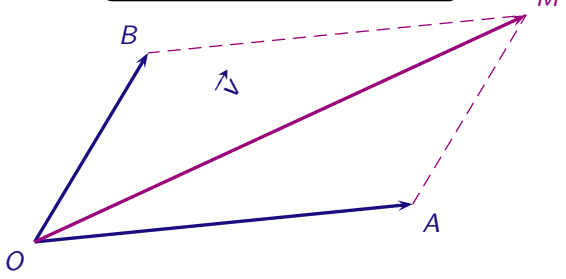
Quels que soient les points A, B et C on a :

Construction de la somme de deux vecteurs

Relation de Chasles



Règle du parallélogramme



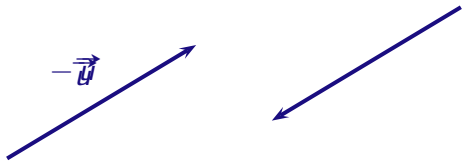
Propriétés algébriques

Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$
$\vec{u} + \vec{v} =$ .....; $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} =$ .....; $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{u} + \vec{w})$

2 Différence de deux vecteurs

Opposé d'un vecteur

L'opposé d'un vecteur $\vec{u}$ est le vecteur noté $(-\vec{u})$ tel que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \ldots\ldots\ldots\ldots$



CONSÉQUENCE

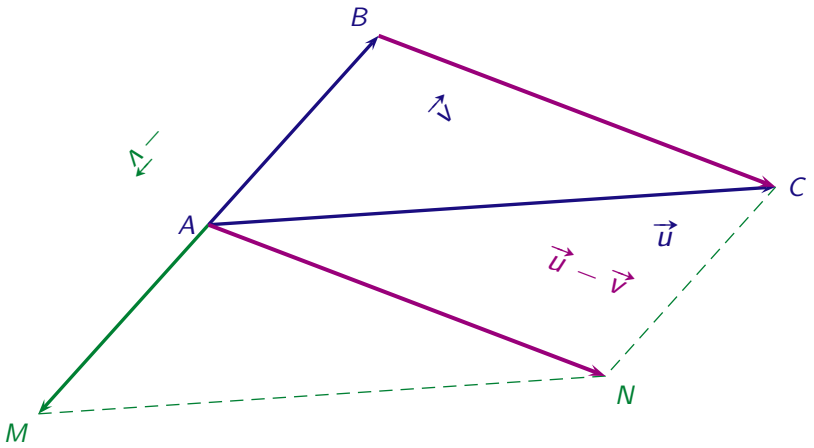
L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur $\ldots\ldots\ldots\ldots$: $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$

✳ PREUVE

D'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}$

Définition

Étant donné deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ la différence $\vec{u} - \vec{v}$ est le vecteur $\vec{u} + (-\vec{v})$.

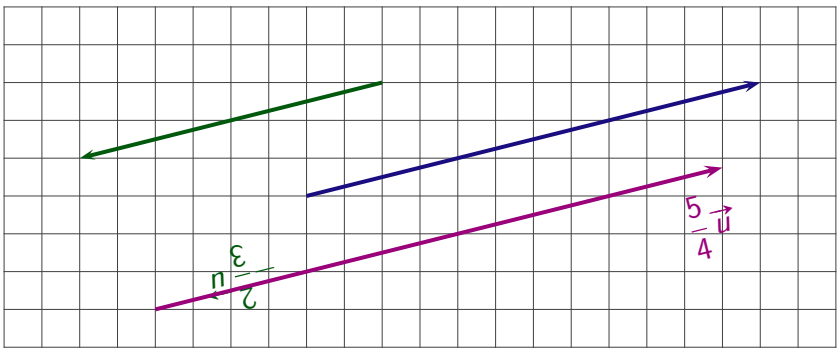


Quels que soient les points A, B et C, $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$

IV Multiplication d'un vecteur par un réel

1 Produit d'un vecteur par un réel k

$\vec{u}$



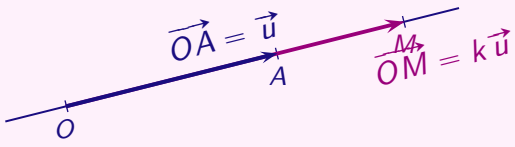
DÉFINITION

Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul ($\vec{u} \neq \vec{0}$) et k un réel non nul ($k \neq 0$).

Le produit du vecteur $\vec{u}$ par le réel k, noté $k\vec{u}$ est le vecteur caractérisé par :

— sa direction : $k\vec{u}$ a la ..... direction que le vecteur $\vec{u}$;

Cas où $k > 0$

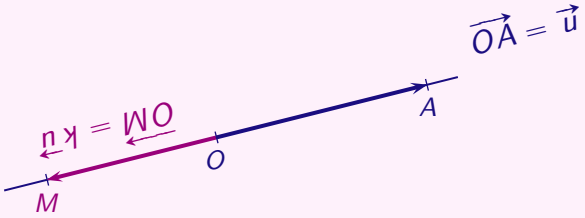


— son sens : le vecteur $k\vec{u}$ a le ..... sens que le vecteur $\vec{u}$;

— sa norme : la norme du vecteur $k\vec{u}$ est égale au produit de la norme du vecteur $\vec{u}$ par le réel k

$$\|k\vec{u}\| = k \times \|\vec{u}\|$$

Cas où $k < 0$



— son sens : le vecteur $k\vec{u}$ est de sens opposé au sens du vecteur $\vec{u}$;

— sa norme : la norme du vecteur $k\vec{u}$ est égale au produit de la norme du vecteur $\vec{u}$ par l'opposé du réel k

$$\|k\vec{u}\| = -k \times \|\vec{u}\|$$

Ce qui s'écrit de façon générale $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$

Lorsque $\vec{u} = \vec{0}$ ou $k = 0$, on convient que $k\vec{u} = \vec{0}$.

2 PROPRIÉTÉS ALGÉBRIQUES

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et pour tous réels k et k' :

$k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$; $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$; $k\vec{u} = \vec{0} \iff k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$